

BAB I

PENGERTIAN HIMPUNAN

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Pada pertemuan ini akan dijelaskan tentang pengertian himpunan, penyajian himpunan, serta istilah – istilah yang ada pada himpunan, yaitu kardinalitas himpunan, himpunan kosong, himpunan bagian, himpunan ekivalen, himpunan saling lepas, himpunan kuasa.

B. MATERI

1. Pengertian Himpunan

Himpunan merupakan kumpulan objek-objek yang berbeda. Himpunan adalah sekelompok objek-objek yang memiliki syarat tertentu. Objek yang dimaksud seperti manusia, bilangan, tumbuhan, negara, dan sebagainya. Objek-objek tersebut dinamakan elemen atau anggota himpunan. Untuk menentukan anggota dalam suatu himpunan harus jelas sehingga bisa dibedakan antara anggota himpunan dan bukan anggota himpunan, kemudian dinamakan himpunan yang terdefinisi dengan baik. Untuk menyatakan suatu

himpunan, digunakan huruf kapital misalnya X, Y, Z dan sebagainya. Sedangkan untuk menyatakan anggota-anggotanya digunakan huruf kecil seperti x, y, z , dan sebagainya. Jika x adalah anggota himpunan D , maka ditulis $x \in D$. Sebaliknya jika x bukan anggota himpunan D , maka ditulis $x \notin D$.

Notasi untuk menyatakan suatu himpunan adalah $\{x \mid \text{syarat yang harus dipenuhi oleh } x\}$ dengan aturan:

- a. Bagian di kiri tanda $\{$ melambangkan elemen himpunan.
- b. Tanda $\{$ dibaca *dimana* atau *sedemikian sehingga*.
- c. Bagian di kanan tanda $\}$ menunjukkan syarat keanggotaan himpunan.
- d. Setiap tanda $,$ di dalam syarat keanggotaan dibaca sebagai *dan*.

Contoh 1:

- 1) K adalah himpunan bilangan ganjil yang kecil dari 10
- 2) $K = \{x \mid x \text{ adalah himpunan bilangan ganjil lebih kecil dari } 10\}$
- 3) $K = \{x \mid x \in \mathbf{S}, x < 10\}$
- 4) $K = \{1, 3, 5, 7, 9\}$

Contoh 2:

$$K = \{m/n \mid m, n \in \mathbb{L}, n \neq 0\}$$

2. Penyajian Himpunan

Cara untuk menyajikan suatu himpunan, adalah:

a. Pembilangan/Enumerasi

Jika sebuah himpunan terbatas dan tidak terlalu besar, kita bisa menyajikan himpunan dengan cara mengenumerasi. Mengenumerasi atau pembilangan berarti menuliskan semua elemen dalam himpunan yang cocok diantara dua tanda kurung. Biasanya set atau himpunan diberi nama menggunakan huruf kapital atau simbol lainnya.

Contoh:

- 1) Himpunan M terdiri dari sepuluh bilangan ganjil lebih dari 3.

Dapat ditulis sebagai berikut $M = \{5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23\}$

- 2) Himpunan S terdiri dari 7 bilangan prima pertama.

Dapat ditulis sebagai berikut $S = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17\}$

- 3) Himpunan K terdiri dari 21 bilangan asli pertama lebih dari 7.

Dapat ditulis sebagai berikut $K = \{8, 10, \dots, 28\}$

- 4) Himpunan N terdiri dari bilangan asli positif lebih dari 19.
Dapat ditulis sebagai berikut $Y = \{20, 21, 22, 23, 24, \dots\}$
- 5) $E =$ Himpunan 7 bilangan asli pertama
 $= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$
- 6) $B =$ Himpunan bilangan genap
 $= \{2, 4, 6, \dots\}$
- 7) $C = \{s, 6, \text{durian, sepeda, pasir}\}$
- 8) $D = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$

Keanggotaan

$a \in X$: a anggota himpunan X.

$a \notin X$: a bukan anggota himpunan X.

Misalkan :

Jika $X = \{5, 6, 7, 8\}$, $R = \{x, y, \{x, y, z\}, \{x, z\}\}$ $L = \{\{\}\}$, maka

$7 \in X$

$\{x, y, z\} \in R$

$z \notin R$

$\{\} \in L$

$\{\} \notin R$.

b. Simbol-Simbol Baku

Beberapa contoh simbol baku/standar yang biasa digunakan untuk mendeskripsikan himpunan/set antara lain:

A = Himpunan bilangan bulat positif = $\{1, 2, 3, \dots\}$

B = Himpunan bilangan asli = $\{1, 2, \dots\}$

C = Himpunan bilangan bulat = $\{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$

D = Himpunan bilangan rasional = $\{\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{1}{4}, \dots\}$

E = Himpunan Bilangan irasional = $\{\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \dots\}$

F = Himpunan bilangan real = $\{0, 1, 2, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{1}{4}, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \dots\}$

G = Himpunan bilangan semesta/universal.

c. Notasi Pembentuk Himpunan

Untuk menyatakan himpunan harus menulis syarat yang harus dipenuhi anggotanya.

Contoh:

- 1) $A = \{x \mid x \text{ adalah himpunan bilangan genap lebih kecil dari } 7\}$

$$A = \{x \mid x \in \mathbf{S}, x < 7\}$$

$$A = \{2, 4, 6\}$$

- 2) $B = \{x \mid x \text{ adalah himpunan bilangan ganjil lebih kecil atau sama dari } 9\}$

$$B = \{x \mid x \in \mathbf{K}, 1 \leq x \leq 9\}$$

$$B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$$

- 3) $C = \{x \mid x \text{ adalah mahasiswa Universitas Pamulang}\}$

- 4) D merupakan kumpulan 7 bilangan prima positif lebih dari 16.

$D = \{ x \mid x \text{ adalah kumpulan 7 bilangan prima positif lebih dari 16} \}$

$D = \{17, 19, 23, 29, 31, 37, 41\}$

- 5) E merupakan kumpulan bilangan ganjil positif yang kurang dari 9.

$E = \{ x \mid x \in \text{bilangan ganjil positif yang } < 8 \}$

$E = \{1, 3, 5, 7\}$

- 6) F merupakan kumpulan 6 bilangan bulat positif lebih besar dari 21.

$C = \{x \mid x \in 6 \text{ bilangan bulat positif } > 21\}$

$C = \{22, 23, 24, 25, 26, 27\}$

- 7) G merupakan kumpulan bilangan bulat lebih dari 10 dan kurang dari 20.

$G = \{x \mid x \in \text{bilangan bulat } > 10 \text{ dan } < 20\}$

$G = \{11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19\}.$

d. Diagram Venn

Diagram venn merepresentasikan himpunan secara grafis. Dalam diagram venn, himpunan semesta (U) direpresentasikan sebagai persegi panjang, dan himpunan lainnya direpresentasikan sebagai lingkaran di dalamnya persegi panjang.

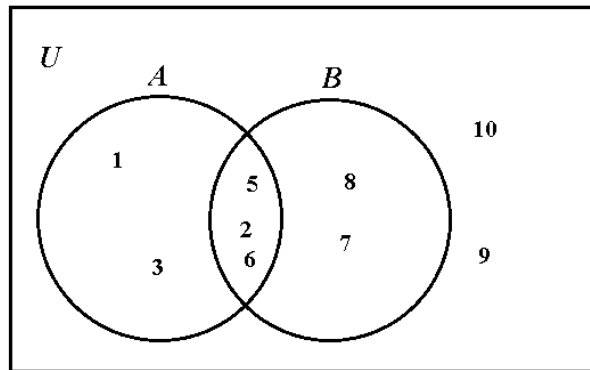
Contoh:

$U = \{ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 \}$

$$A = \{ 1, 2, 3, 5, 6 \}$$

$$B = \{ 2, 5, 6, 7, 8 \}$$

Diagram Venn:



Gambar B.1 Diagram Venn

Penyajian himpunan juga bisa digunakan dalam menyatakan Graf. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan (V, E) , ditulis dengan ditulis dengan notasi $G = (V, E)$, dengan V adalah himpunan tak kosong dari simpul-simpul (vertex) dan E adalah himpunan sisi (edges) yang menghubungkan sepasang simpul. (Basir, 2020)

3. Terminologi Himpunan

a. Kardinalitas

Kardinalitas adalah jumlah elemen yang terdapat pada suatu himpunan. Jika terdapat n elemen yang berbeda, maka suatu himpunan disebut himpunan berhingga (finite set), dalam hal ini n

adalah bilangan bulat positif. Di sisi lain, himpunan ini disebut himpunan tak hingga (infinite set).

Notasi = $|A|$

Contoh Bilangan berhingga :

- 1) $K = \{x \mid x \text{ merupakan bilangan ganjil lebih kecil dari } 25\}$

$|K| = 12$, dimana elemen-elemen A adalah : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23.

- 2) $A = \{x \mid x \text{ merupakan bilangan ganjil positif yang lebih dari } 10 \text{ dan kurang dari } 18\}$

A merupakan himpunan berhingga, karena elemen-elemennya terbatas adalah $\{11, 13, 15, 17\}$

- 3) $B = \{x \mid x \text{ adalah bilangan ganjil dari } 4 \text{ hingga } 20\}$

B merupakan himpunan berhingga, karena elemen-elemennya terbatas adalah $\{5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19\}$

- 4) $C = \{x \mid x \text{ adalah bilangan genap } < 20\}$

C merupakan himpunan berhingga, karena elemen-elemennya terbatas adalah $\{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18\}$

- 5) $D = \{x \mid x \text{ adalah bilangan prima } < 30\}$

D merupakan himpunan berhingga, karena elemen-elemennya terbatas adalah $\{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29\}$

Contoh Bilangan Tidak berhingga :

Himpunan bilangan real

- 1) $|R| = \infty$
- 2) $A = \{x \mid x \text{ adalah bilangan prima}\}$
- 3) $B = \{x \mid x \text{ adalah bilangan asli}\}$
- 4) $C = \{x \mid x \text{ adalah bilangan genap}\}$
- 5) $D = \{x \mid x \text{ adalah bilangan ganjil}\}$

Contoh:

- 1) $K = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$
Maka $|B| = 6$
- 2) $C = \{\text{pensil, tas, buku, penggaris, papan tulis, meja, kursi}\}$
Maka $|C| = 7$
- 3) $D = \{m, \{n\}, \{\{o\}\}\}$
Maka $|D| = 3$
- 4) $E = \{x \mid x \text{ adalah huruf pembentuk kata "pemrograman"}\}$
Maka $|E| = 11$

b. Himpunan Kosong

Himpunan yang elemen atau anggota himpunannya 0 (kardinal = 0). Biasanya disebut dengan himpunan kosong.

Notasi : $\emptyset$ atau $\{\}$

Contoh:

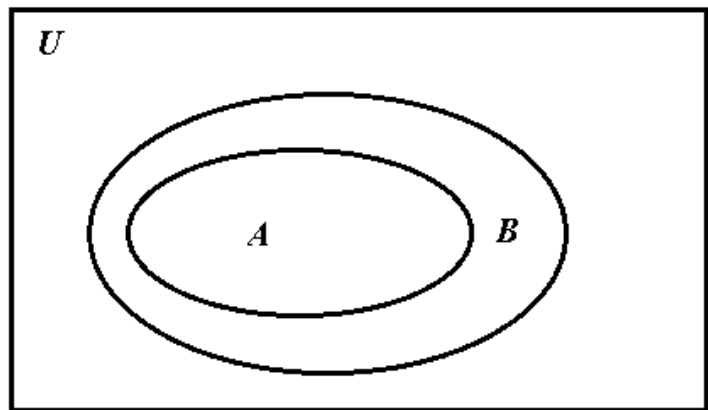
- 1) $K = \{x \mid x < x\}$, maka $|K| = 0$
- 2) $L = \{\text{Orang Jakarta yang pernah ke Planet}\}$,
maka $|L| = 0$

- 3) $M = \{x \mid x \text{ Kucing bermata tiga}\}$, maka $|M| = 0$
4) $N = \{x \mid x \text{ Manusia berkaki 7}\}$, maka $|N| = 0$.

c. Himpunan Bagian

Sebuah himpunan bisa menjadi bagian dari himpunan lain. Anggota yang termasuk dalam himpunan juga termasuk anggota himpunan lain. Dapat dikatakan bahwa himpunan A adalah himpunan bagian jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B .

Notasi : $A \subseteq B$



Gambar B.2 Diagram Venn Himpunan Bagian (Subset)

Contoh:

- 1) $\{1, 2, 3, 4\} \subseteq \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
2) $\{1, 2, 3, 4\} \subseteq \{1, 2, 3, 4\}$

- 3) $A = \{d, e, f\}$ bukan himpunan bagian dari $B = \{b, d, f, h, i\}$ karena $e \notin B$.

d. Himpunan Yang Sama

Himpunan yang sama adalah himpunan yang semua anggota di dalam kedua himpunan tersebut sama, walaupun urutan di dalam himpunan tidak sama.

Notasi : $X = Y \leftrightarrow X \subseteq Y \text{ dan } Y \subseteq X$

Contoh:

- 1) Jika $B = \{2, 4, 9, 4\}$ dan $C = \{4, 2, 9\}$, maka $B=C$
- 2) Jika $F = \{0, 1\}$ dan $G = \{x \mid x(x-1) = 0\}$, maka $F=G$
- 3) Jika $Y = \{6, 7, 2, 7\}$ dan $Z = \{6, 2\}$, maka $Y \neq Z$

Untuk tiga buah himpunan X , Y dan Z berlaku aksioma berikut:

- $X = X$, $Y = Y$, dan $Z = Z$
- jika $X = Y$, maka $Y = X$
- jika $X = Y$ dan $Y = Z$, maka $X = Z$

e. Himpunan Yang Ekuivalen

Sekalipun anggota kedua himpunan berbeda, kedua himpunan dapat memiliki kardinalitas yang

sama. Jika dan hanya jika kardinalitas dari kedua himpunan adalah sama, himpunan A sama dengan kondisi himpunan B.

Dua buah himpunan dapat mempunyai kardinalitas yang sama meskipun anggota kedua himpunan tersebut tidak sama.

Notasi : $A \sim B \leftrightarrow |A| = |B|$

Contoh:

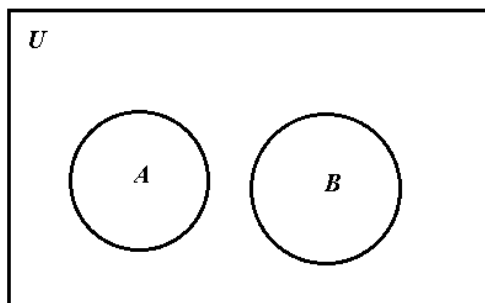
- 1) Jika $A = \{5, 6, 7, 8, 9\}$ dan $B = \{k, l, m, n, o\}$, maka $A \sim B$ karena $|A| = |B| = 5$
- 2) $O = \{2, 1, 4, 3\}$ dan $P = \{h, i, j, k\}$, maka $O \sim P$ sebab $|O| = |P| = 4$
- 3) $C = \{\text{Baju, Celana, Jaket, Sepatu, Tas, Topi}\}$ dan $D = \{\text{Buku, Pulpen, Pensil, Penghapus, Meja, Kursi}\}$, maka $C \sim D$ sebab $|C| = |D| = 6$
- 4) $E = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ dan $F = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, maka $E \sim F$ sebab $|E| = |F| = 5$.

f. Himpunan Saling Lepas

Himpunan saling lepas adalah kondisi bahwa dua himpunan tidak memiliki elemen yang sama. Jika dua himpunan A dan B tidak memiliki elemen yang sama, mereka disebut himpunan saling lepas.

Notasi :

B



A //

Gambar B.3 Diagram Venn Himpunan Saling Lepas

Contoh:

- 1) Jika $M = \{x \mid x \in U, x < 10\}$ dan $N = \{15, 20, 25, \dots\}$, maka $M \parallel N$
- 2) $G = \{x, y, z\}$ dan $H = \{k, l, m\}$, maka $G \parallel H$.

g. Himpunan Kuasa (power set)

Himpunan kuasa adalah suatu himpunan berisi semua himpunan bagian dari himpunan terkait. Himpunan kuasa merupakan himpunan dari semua himpunan bagian dalam himpunan. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan yang semua elemennya adalah himpunan bagian dari A , termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri.

Himpunan kuasa (power set) dari suatu himpunan mengandung semua himpunan bagian dari himpunan yang dimaksud.

Notasi : $P(A)$ atau 2^A

Contoh:

- 1) Jika $A = \{1, 2\}$
maka $P(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}\}$
- 2) Himpunan kuasa dari himpunan kosong adalah $P(\emptyset) = \{\emptyset\}$, dan himpunan kuasa dari himpunan $\{\emptyset\}$ adalah $P(\{\emptyset\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.

C. LATIHAN

1. Jelaskan apa itu himpunan ?
2. Sebutkan terminologi himpunan dan jelaskan ?
3. Apa perbedaan himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga ?
4. Buatlah satu himpunan untuk masing-masing terminologi himpunan?
5. Misalkan $C = \text{Himpunan Bilangan Asli} \leq 100$, tentukan berapa banyak bilangan pada himpunan C yang tidak habis dibagi 5!

D. REFERENSI

- Basir, C. (2020). POLA GRAF PADA ARUS LALU LINTAS PEREMPATAN SRENGSENG KEMBANGAN JAKARTA BARAT. *STATMAT (Jurnal Statistik dan Matematika)*, 57-65.
- Kurgalin, S., & Borzunov, S. (2018). *The Discrete Math Workbook*. Ithaca, New York: Departement of Computer Science, Cornell University.
- Michael L, O. (2015). *A First Course in Mathematical Logic and Set Theory*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Munir, R. (2010). *Matematika Diskrit*. Bandung: Informatika.
- Robert R., S. (2012). *Set Theory and Logic*. North Chelmsford: Courier Corporation.

- Ronald C, F. (2014). *An Introduction to Set Theory and Topology*. Washington: Missouri.
- Siang, J. J. (2009). *Matematika Diskrit dan Aplikasinya pada Ilmu Komputer*. Yogyakarta: ANDI.
- Susanna S, E. (2010). *Discrete Mathematics with Applications*. Boston: Cengage Learning.
- Wibisono, S. (2008). *Matematika Diskrit*. Yogyakarta: Graha Ilmu.